

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NIIE

KIẾN TRÚC PHẦN MỀM VÀ AGILE

THUYẾT MINH BỘ SƠ ĐỒ

Sơ đồ kiến trúc, phân rã chức năng, Use Case và Activity

Thông tin	Nội dung
Giảng viên hướng dẫn	ThS. Trần Thanh Nhã
Đề tài	Nền tảng quản lý công việc và nhân sự doanh nghiệp TaskSyncEnterprise
Nhóm thực hiện	Scrum Team TaskSyncEnterprise - 5 thành viên
Phiên bản tài liệu	1.0 - Chuẩn hóa 2 Sprint

TP. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2026

Danh mục sơ đồ

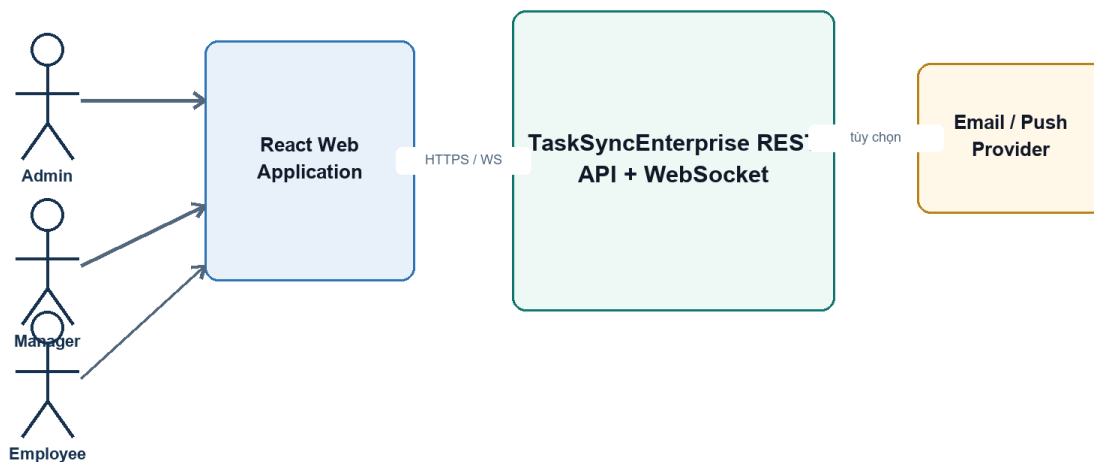
STT	Nhóm	Tên sơ đồ	Mục đích
1	Kiến trúc phần mềm	Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống	Xác định tác nhân, ranh giới hệ thống và kênh giao tiếp chính.
2	Kiến trúc phần mềm	Kiến trúc container	Mô tả các container và phụ thuộc vận hành.
3	Kiến trúc phần mềm	Kiến trúc phân lớp Backend	Giải thích ranh giới trách nhiệm trong mã nguồn.
4	Kiến trúc phần mềm	Mô hình miền	Thống nhất quan hệ Project, Epic, Sprint, Backlog, Task và Employee.
5	Kiến trúc phần mềm	Sơ đồ triển khai	Trình bày topology Docker Compose.
6	Agile	Phân rã chức năng	Dùng để nhóm 40 User Stories thành các miền để quản lý.
7	Agile	Use Case tổng quát	Mô tả năng lực nhìn từ ba nhóm tác nhân.
8	Agile	Activity - Vòng đời Task	Dùng để giải thích luồng từ Backlog đến Done.
9	Agile	Activity - Chu trình Sprint	Thể hiện vòng kiểm tra và thích ứng của Scrum.
10	Agile	Scrum Workflow	Tóm tắt luồng trách nhiệm Product Owner và Development Team.

File nguồn: Mỗi sơ đồ có bản PNG để chèn báo cáo và bản .mmd để chỉnh sửa bằng Mermaid. Các sơ đồ đã được tách vào hai thư mục Kiến trúc phần mềm và Agile.

1. Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống

Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống

Tác nhân và ranh giới của nền tảng TaskSyncEnterprise



Hình 1. Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống

Mục đích: Xác định tác nhân, ranh giới hệ thống và kênh giao tiếp chính.

Cách giải thích trong báo cáo

- Admin, Manager và Employee thao tác qua React Web Application.
- Nền tảng cung cấp REST API và WebSocket.
- Email/Push là tích hợp tùy chọn, không phải nguồn dữ liệu chuẩn.

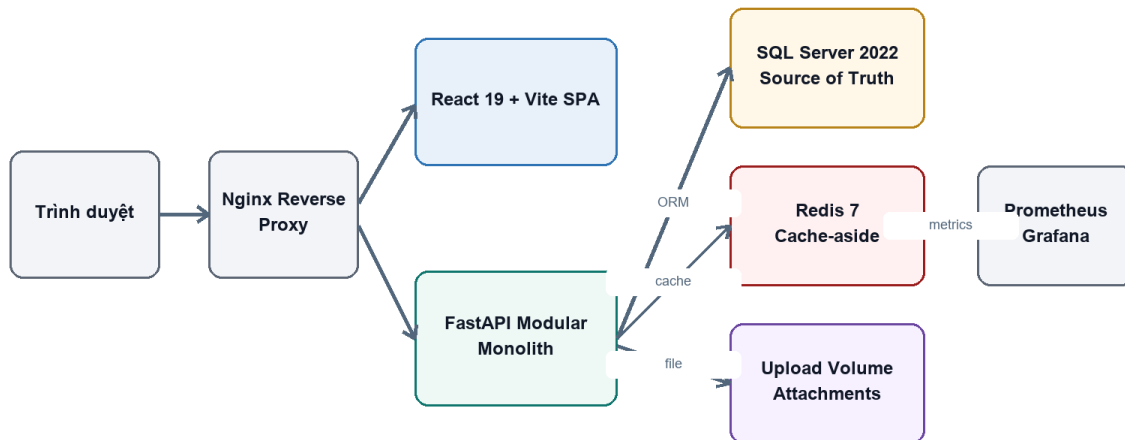
Vị trí đề xuất

Chèn sơ đồ ngay sau đoạn giới thiệu phạm vi liên quan; dùng caption thống nhất và tham chiếu bằng số hình trong phần phân tích.

2. Kiến trúc container

Kiến trúc container

Các container triển khai và phụ thuộc vận hành



Hình 2. Kiến trúc container

Mục đích: Mô tả các container và phụ thuộc vận hành.

Cách giải thích trong báo cáo

- Nginx là điểm vào production.
- Frontend và Backend tách container nhưng cùng một sản phẩm.
- SQL Server giữ dữ liệu chuẩn; Redis chỉ hỗ trợ cache-aside.

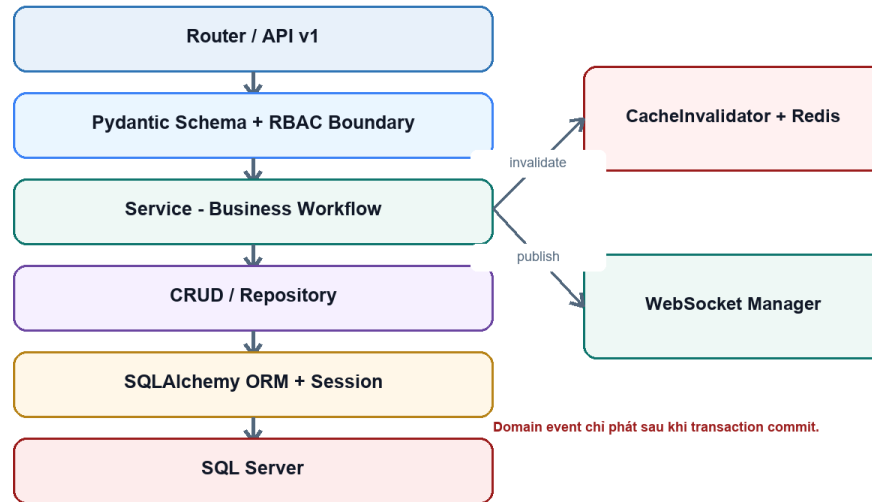
Vị trí đề xuất

Chèn sơ đồ ngay sau đoạn giới thiệu phạm vi liên quan; dùng caption thống nhất và tham chiếu bằng số hình trong phần phân tích.

3. Kiến trúc phân lớp Backend

Kiến trúc phân lớp Backend

Router → Service → CRUD → ORM → Database



Hình 3. Kiến trúc phân lớp Backend

Mục đích: Giải thích ranh giới trách nhiệm trong mã nguồn.

Cách giải thích trong báo cáo

- Router chịu trách nhiệm validation và authorization boundary.
- Service chứa workflow nghiệp vụ; CRUD tập trung persistence.
- Event realtime chỉ phát sau khi commit.

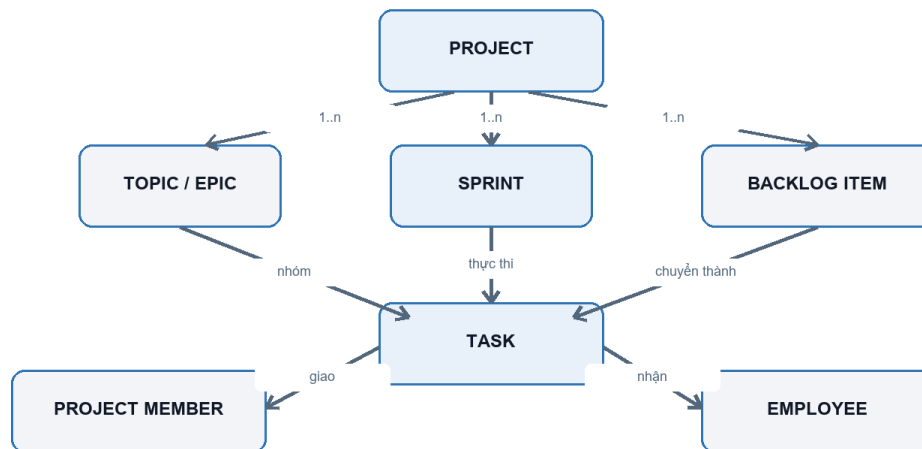
Vị trí đề xuất

Chèn sơ đồ ngay sau đoạn giới thiệu phạm vi liên quan; dùng caption thống nhất và tham chiếu bằng số hình trong phần phân tích.

4. Mô hình miền

Mô hình miền Project - Sprint - Task

Quan hệ cốt lõi giữa phạm vi dự án, backlog và người thực hiện



Hình 4. Mô hình miền

Mục đích: Thống nhất quan hệ Project, Epic, Sprint, Backlog, Task và Employee.

Cách giải thích trong báo cáo

- Project là phạm vi gốc.
- Backlog Item/User Story được chọn vào Sprint và phân rã thành Task.
- Task Assignment nối Task với Employee có quyền truy cập Project.

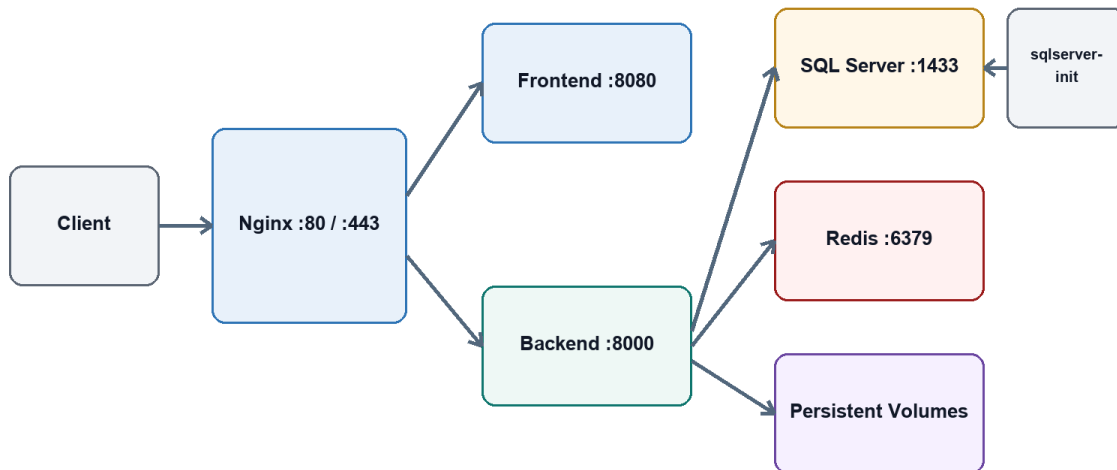
Vị trí đề xuất

Chèn sơ đồ ngay sau đoạn giới thiệu phạm vi liên quan; dùng caption thống nhất và tham chiếu bằng số hình trong phần phân tích.

5. Sơ đồ triển khai

Sơ đồ triển khai

Topology Docker Compose cho môi trường production



Hình 5. Sơ đồ triển khai

Mục đích: Trình bày topology Docker Compose.

Cách giải thích trong báo cáo

- Nginx định tuyến tới Frontend và Backend.
- SQL Server, Redis và upload sử dụng volume.
- sqlserver-init bảo đảm database tồn tại; Alembic cập nhật schema.

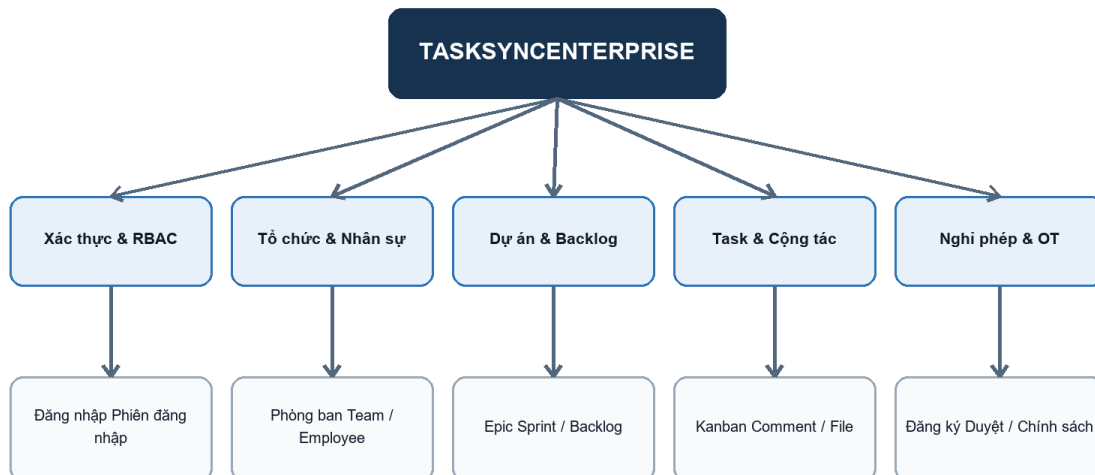
Vị trí đề xuất

Chèn sơ đồ ngay sau đoạn giới thiệu phạm vi liên quan; dùng caption thống nhất và tham chiếu bằng số hình trong phần phân tích.

6. Phân rã chức năng

Sơ đồ phân rã chức năng

Phân nhóm phạm vi sản phẩm phục vụ Product Backlog



Hình 6. Phân rã chức năng

Mục đích: Dùng để nhóm 40 User Stories thành các miền để quản lý.

Cách giải thích trong báo cáo

- Mỗi nhánh là một nhóm năng lực nghiệp vụ.
- Phân rã giúp định nghĩa Epic và tránh backlog trùng lặp.
- Có thể dùng trực tiếp ở phần khảo sát/phân tích yêu cầu.

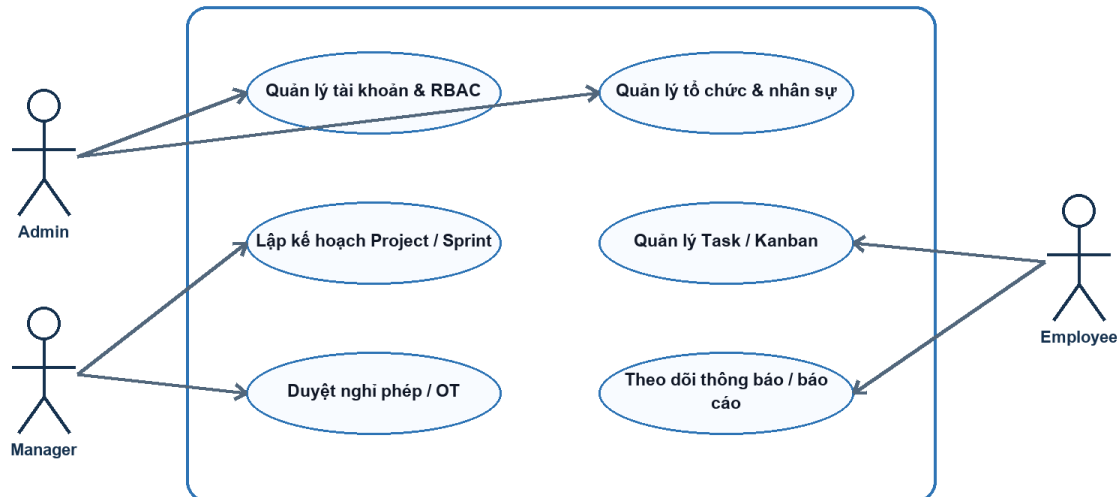
Vị trí đề xuất

Chèn sơ đồ ngay sau đoạn giới thiệu phạm vi liên quan; dùng caption thống nhất và tham chiếu bằng số hình trong phần phân tích.

7. Use Case tổng quát

Use Case tổng quát

Ba nhóm tác nhân chính và các năng lực nghiệp vụ



Hình 7. Use Case tổng quát

Mục đích: Mô tả năng lực nhìn từ ba nhóm tác nhân.

Cách giải thích trong báo cáo

- Admin quản trị tài khoản, tổ chức và chính sách.
- Manager lập kế hoạch, quản lý Task và duyệt workflow.
- Employee thực thi Task, cộng tác và theo dõi thông báo.

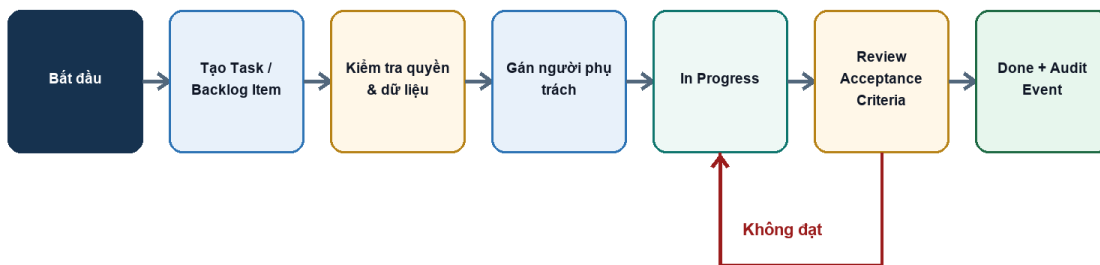
Vị trí đề xuất

Chèn sơ đồ ngay sau đoạn giới thiệu phạm vi liên quan; dùng caption thống nhất và tham chiếu bằng số hình trong phần phân tích.

8. Activity - Vòng đời Task

Activity Diagram - Vòng đời Task

Từ backlog đến Done, có kiểm tra quyền, review và audit



Hình 8. Activity - Vòng đời Task

Mục đích: Dùng để giải thích luồng từ Backlog đến Done.

Cách giải thích trong báo cáo

- Validation và RBAC diễn ra trước mutation.
- Task chỉ Done khi Acceptance Criteria đạt.
- Nếu review không đạt, Task quay lại In Progress.

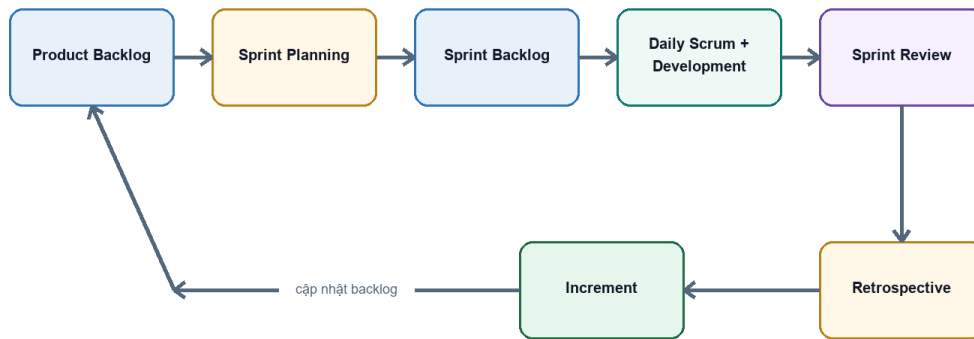
Vị trí đề xuất

Chèn sơ đồ ngay sau đoạn giới thiệu phạm vi liên quan; dùng caption thống nhất và tham chiếu bằng số hình trong phần phân tích.

9. Activity - Chu trình Sprint

Activity Diagram - Chu trình Sprint

Các sự kiện Scrum và vòng phản hồi sang Product Backlog



Hình 9. Activity - Chu trình Sprint

Mục đích: Thể hiện vòng kiểm tra và thích ứng của Scrum.

Cách giải thích trong báo cáo

- Planning tạo Sprint Goal và Sprint Backlog.
- Daily Scrum điều chỉnh kế hoạch ngày.
- Review và Retrospective tạo feedback cho Sprint tiếp theo.

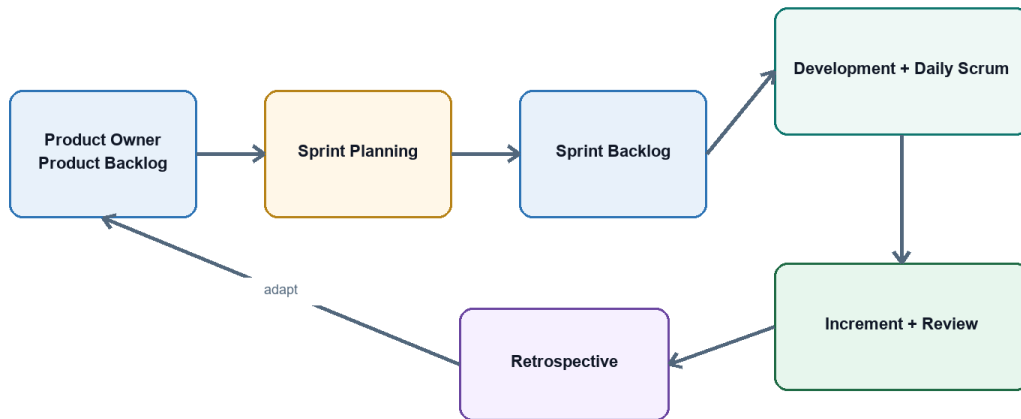
Vị trí đề xuất

Chèn sơ đồ ngay sau đoạn giới thiệu phạm vi liên quan; dùng caption thống nhất và tham chiếu bằng số hình trong phần phân tích.

10. Scrum Workflow

Scrum Workflow

Luồng kế hoạch - thực thi - kiểm tra - thích ứng



Hình 10. Scrum Workflow

Mục đích: Tóm tắt luồng trách nhiệm Product Owner và Development Team.

Cách giải thích trong báo cáo

- Product Owner ưu tiên Product Backlog.
- Development Team sở hữu cách thực hiện Sprint Backlog.
- Review kiểm tra Increment; Retrospective cải tiến quy trình.

Vị trí đề xuất

Chèn sơ đồ ngay sau đoạn giới thiệu phạm vi liên quan; dùng caption thống nhất và tham chiếu bằng số hình trong phần phân tích.